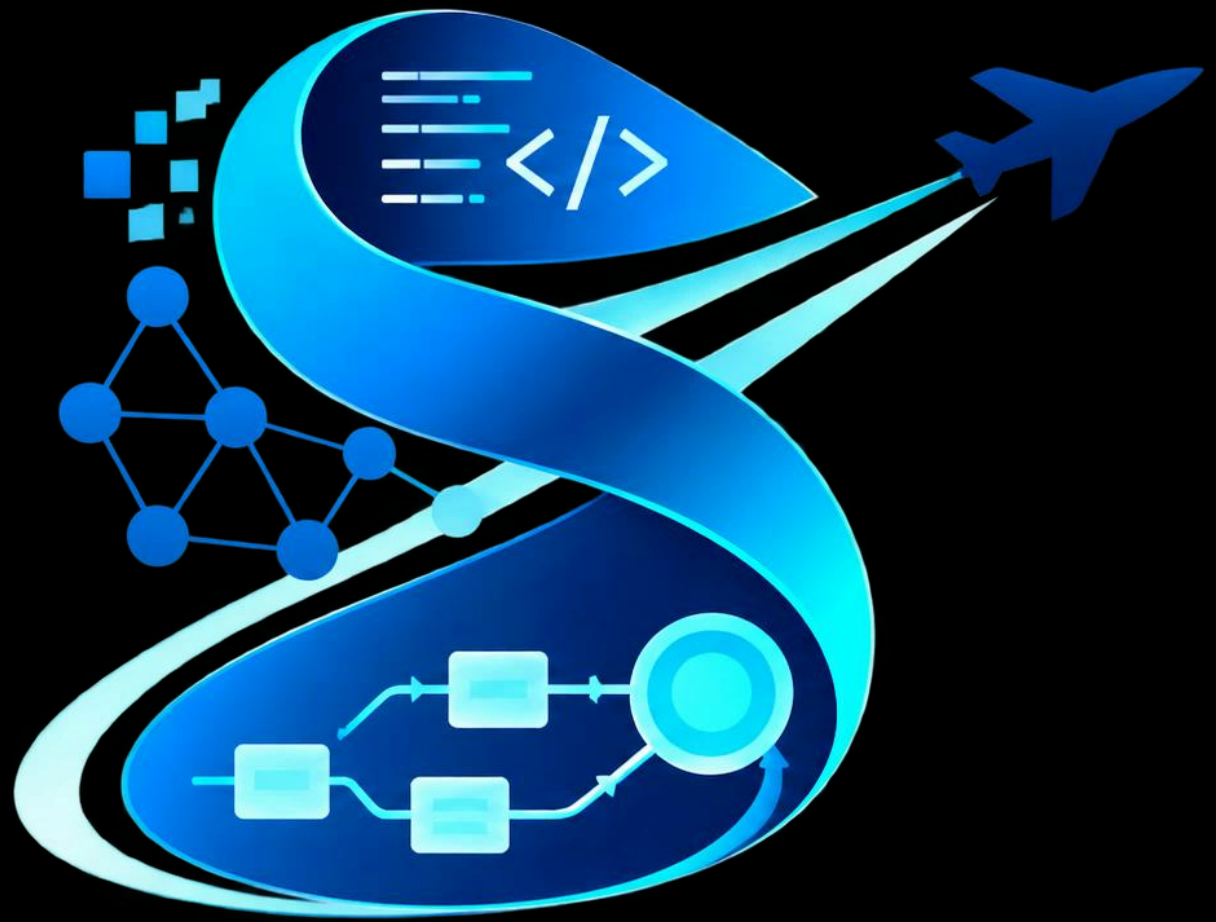
Intelligent Software Engineering

SEALAB

Software Evolution and Architecture Lab

Prof. 이선아

2026.11.06



CONTENTS

01 교수님 소개

02 연구 소개

03 연구실 소개

04 준비 & 지원사항

05 Q & A

01 교수님 소개



이선아 교수

INTERESTS – SW공학 (구조/진화/추적성/AI4SW), 항공SW/AI

(現) 2020~ 4단계 BK21 AI융합인재 교육연구단장
(現) 2024~ 소프트웨어공학과(학부), AI융합공학과(대학원) 교수
(現) 2019~ 기술경영학과(MOT) 참여교수(대학원)
(現) 2019~ 데이터사이언스 융합전공 참여교수(학부)

(前) 2016~2024 GNU 항공우주및소프트웨어공학부 교수
(前) 2010~2016 KAIST 박사과정/박사후연구원/연구조교수
(前) 2006~2009 Univ. British Columbia (CAN) 박사과정
(前) 2004~2005 Univ. Carnegie Mellon (USA) 석사과정
(前) 1999~2006 삼성전자 소프트웨어 엔지니어

서울대학교 2020
서울대학교 인공지능 혁신인재양성 교육연구단

고려대학교 2020
인공지능교육연구단

연세대학교 2020
연세대학교 범용인공지능(AGI) 혁신인재교육연구단

경희대학교 2020
지능웨어 융합 교육연구단

한양대학교 2020
인공지능 혁신인재교육 연구단

인하대학교 2020
산업융합형 차세대 인공지능 혁신인재 교육연구단

연세대학교(미래캠퍼스) 2020
지역혁신을 위한 공공 빅데이터 기반 인공지능 SW 융합 교육연구단

충남대학교 2020
온디바이스 AI 소프트웨어 혁신인재교육연구단

전남대학교 2020
인공지능 융합 인재 양성 사업단

경상국립대학교 2020
경상남도 산업 지능화를 위한 AI융합인재 교육연구단

포항공과대학교 2020
포스텍 인공지능 대학원 혁신인재 양성 교육연구단

한동대학교 2020
산업 혁신을 위한 AI 교급 인재 교육연구단

부산대학교 2020
GLOW-AI 혁신인재양성 교육연구단

국립부경대학교 2020
인공지능융합 교육연구단



이화여자대학교 2025
고신뢰 고효율 인공지능 교육연구단

한양대학교(ERICA캠퍼스) 2025
지산학연 중심 피지컬AI 교육연구단

영남대학교 2025
ICT 인공지능 융합 혁신인재양성 교육연구단

국립창원대학교 2025
(경남창원 산업 연계 정주형) DNA²+ 인공지능융합 교육연구단

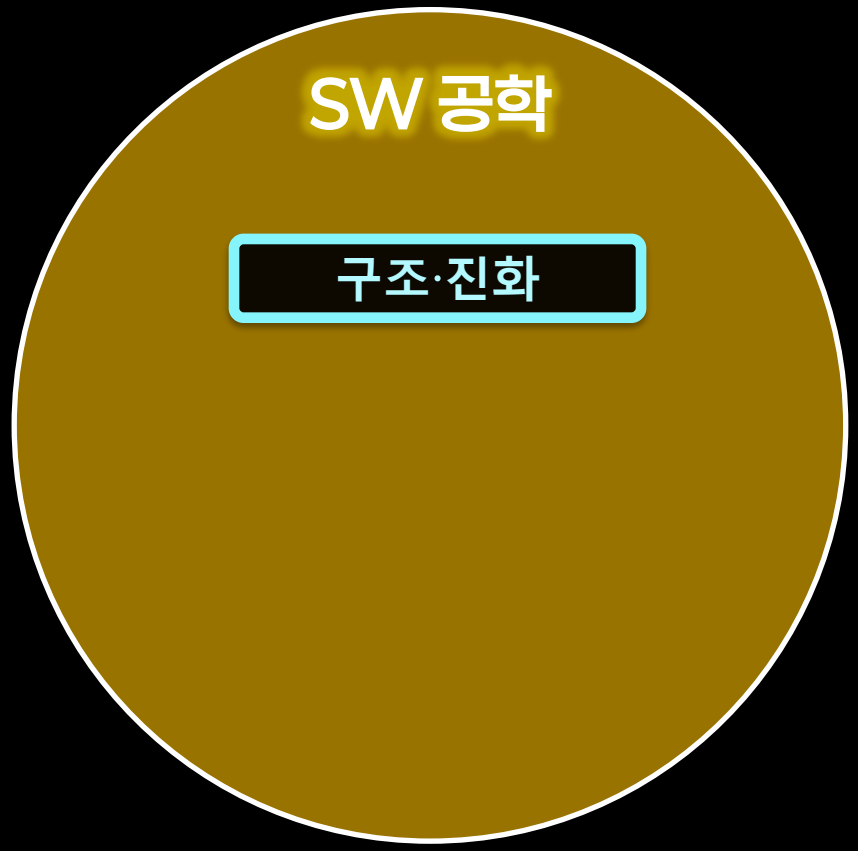


02 연구 소개

2016

SW 개발 지원 연구

'16 코드 추천 연구



+1 NEW

대표 연구 누적 01건

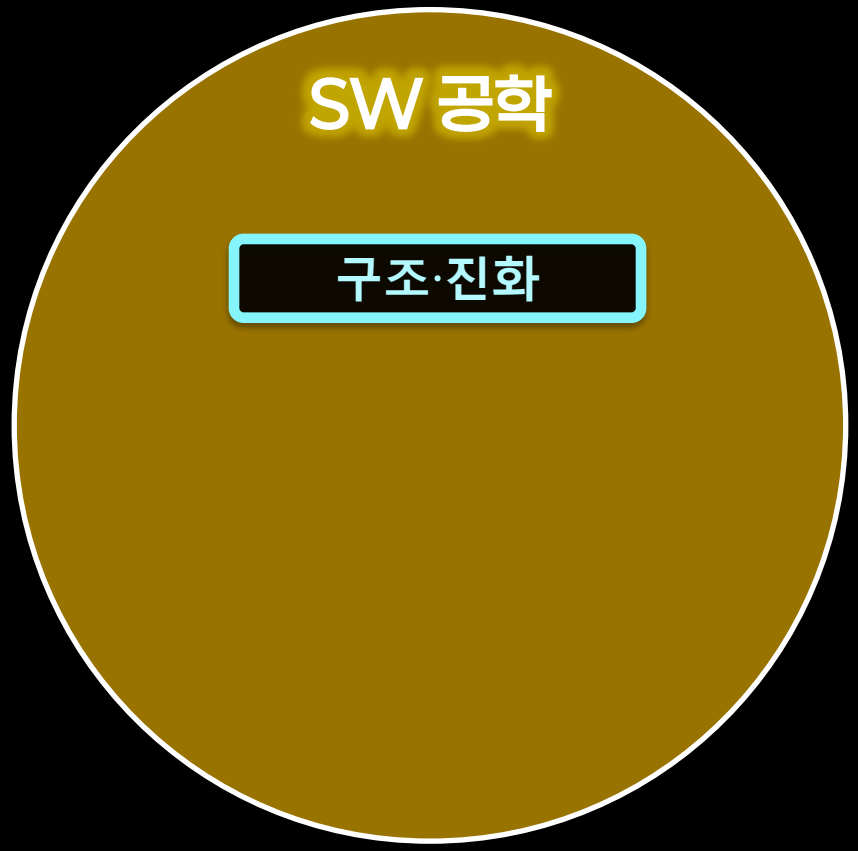
■ 이번 연도 신규 연구

2017

요구사항 추적성 강화

'16 코드 추천 연구

'17 **요구사항 추적**



+1 NEW

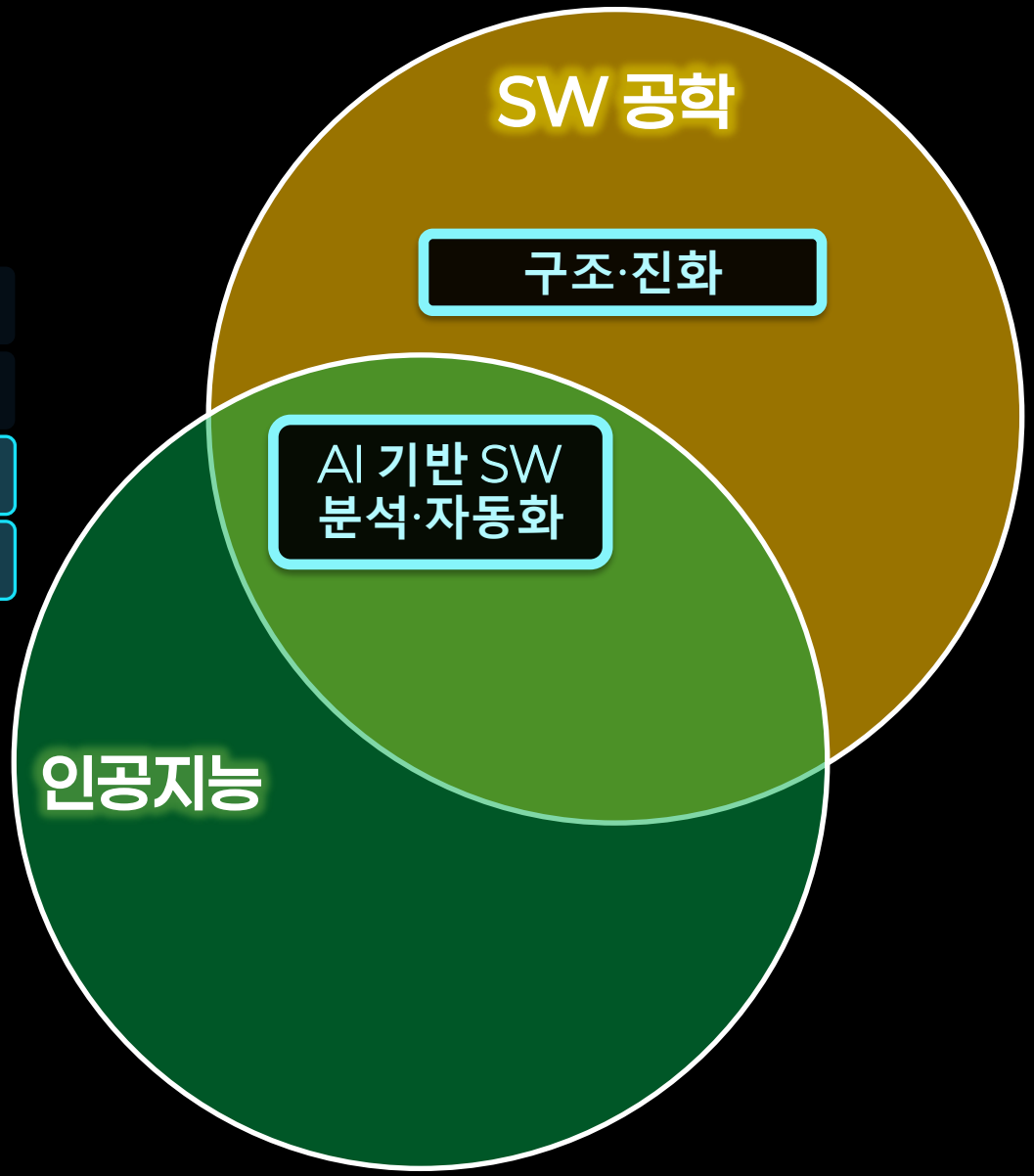
대표 연구 누적 02건

■ 이번 연도 신규 연구

2018

SW 분석에 AI 접목

- '16 코드 추천 연구
- '17 요구사항 추적
- '18 **SW 구조 복원**
- '18 **신경망 코드 추천**



+2 NEW

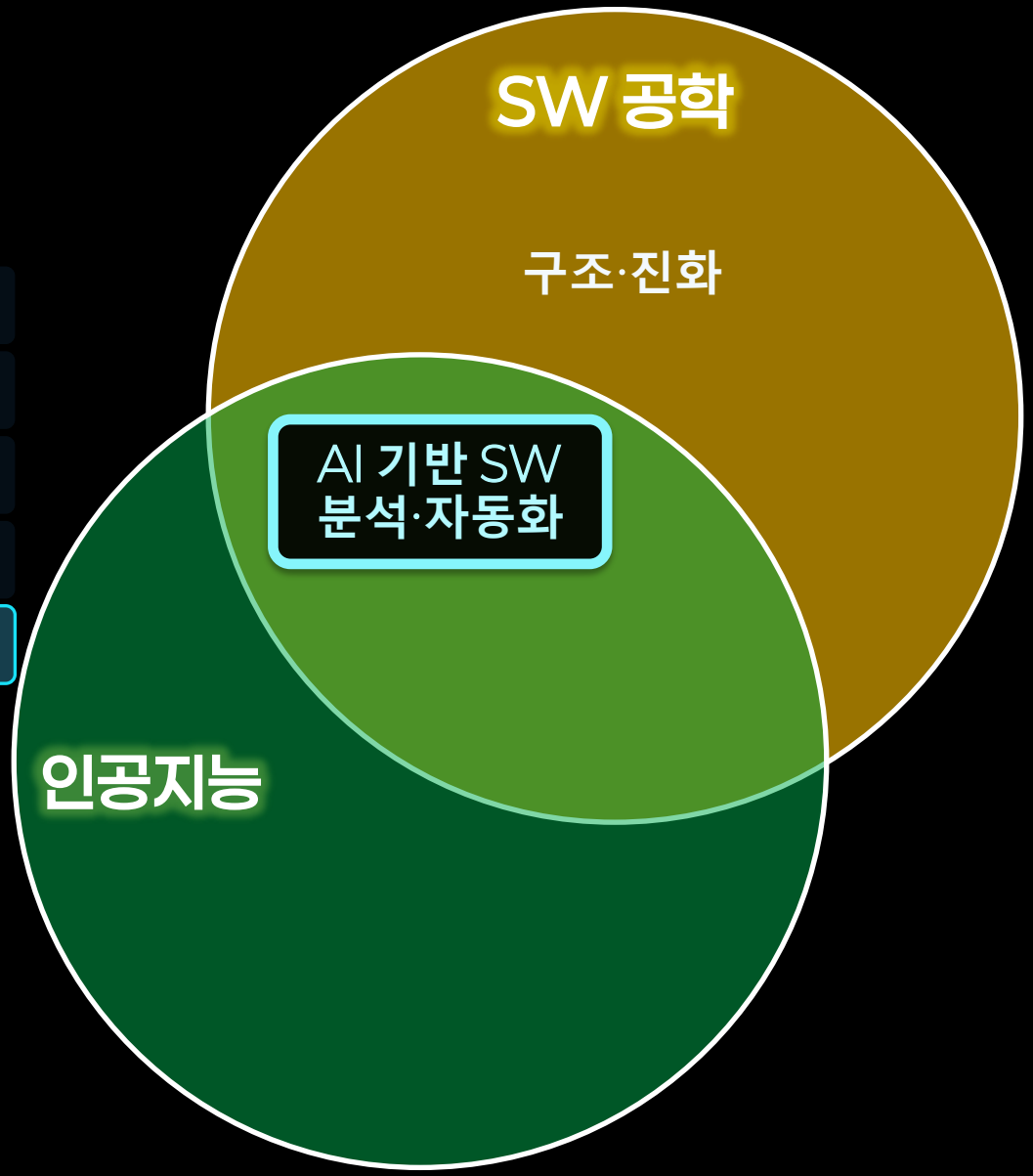
대표 연구 누적 04건

■ 이번 연도 신규 연구

2019

AI 기반 이슈 관리

- '16 코드 추천 연구
- '17 요구사항 추적
- '18 SW 구조 복원
- '18 신경망 코드 추천
- '19 AI 이슈 분류



+1 NEW

대표 연구 누적 05건

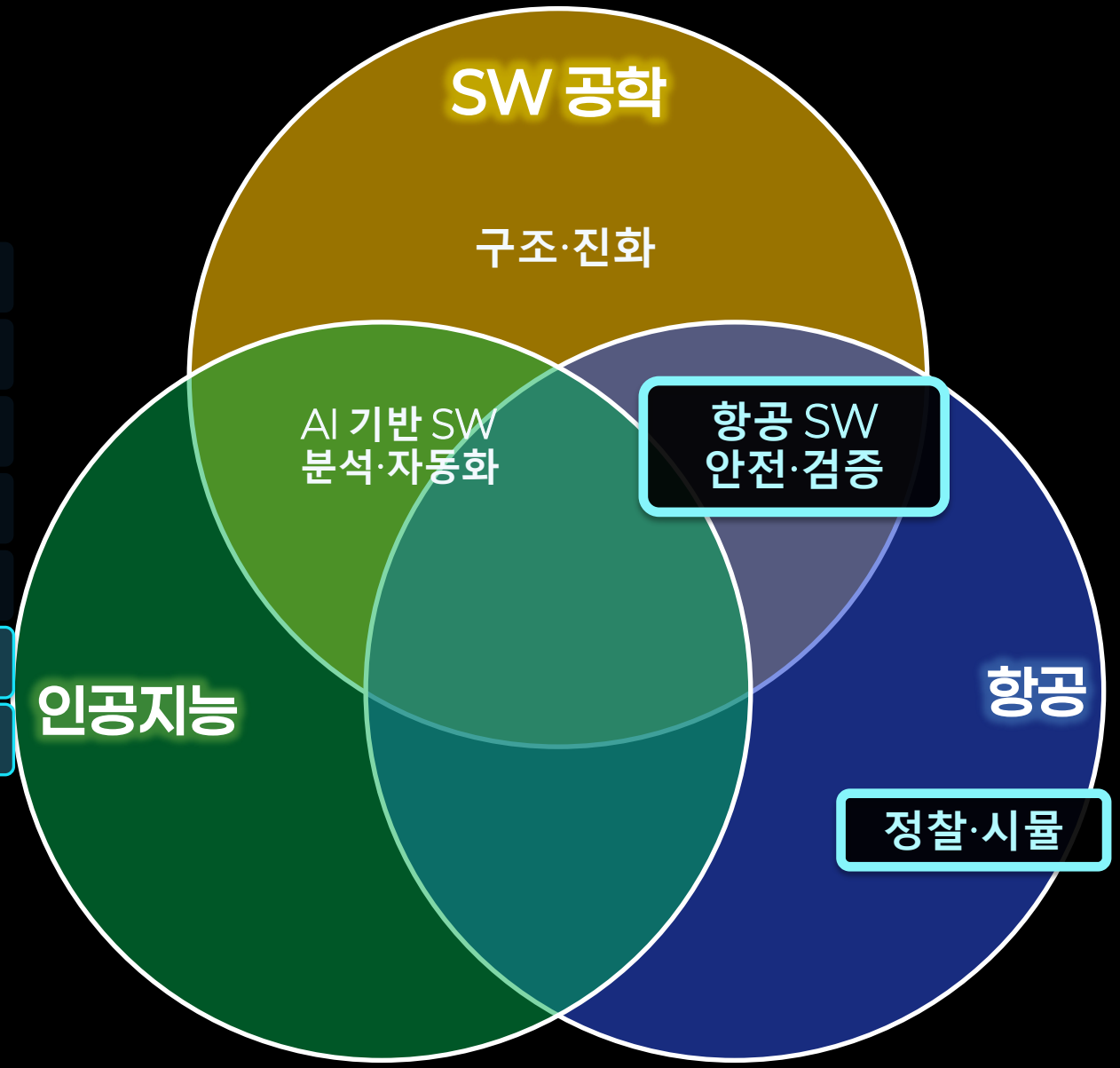
■ 이번 연도 신규 연구

2020

항공 자율시스템 진입

- '16 코드 추천 연구
- '17 요구사항 추적
- '18 SW 구조 복원
- '18 신경망 코드 추천
- '19 AI 이슈 분류
- '20 **다중 UAV 정찰**
- '20 **항공 SW 시험**

■ 이번 연도 신규 연구



+2 NEW

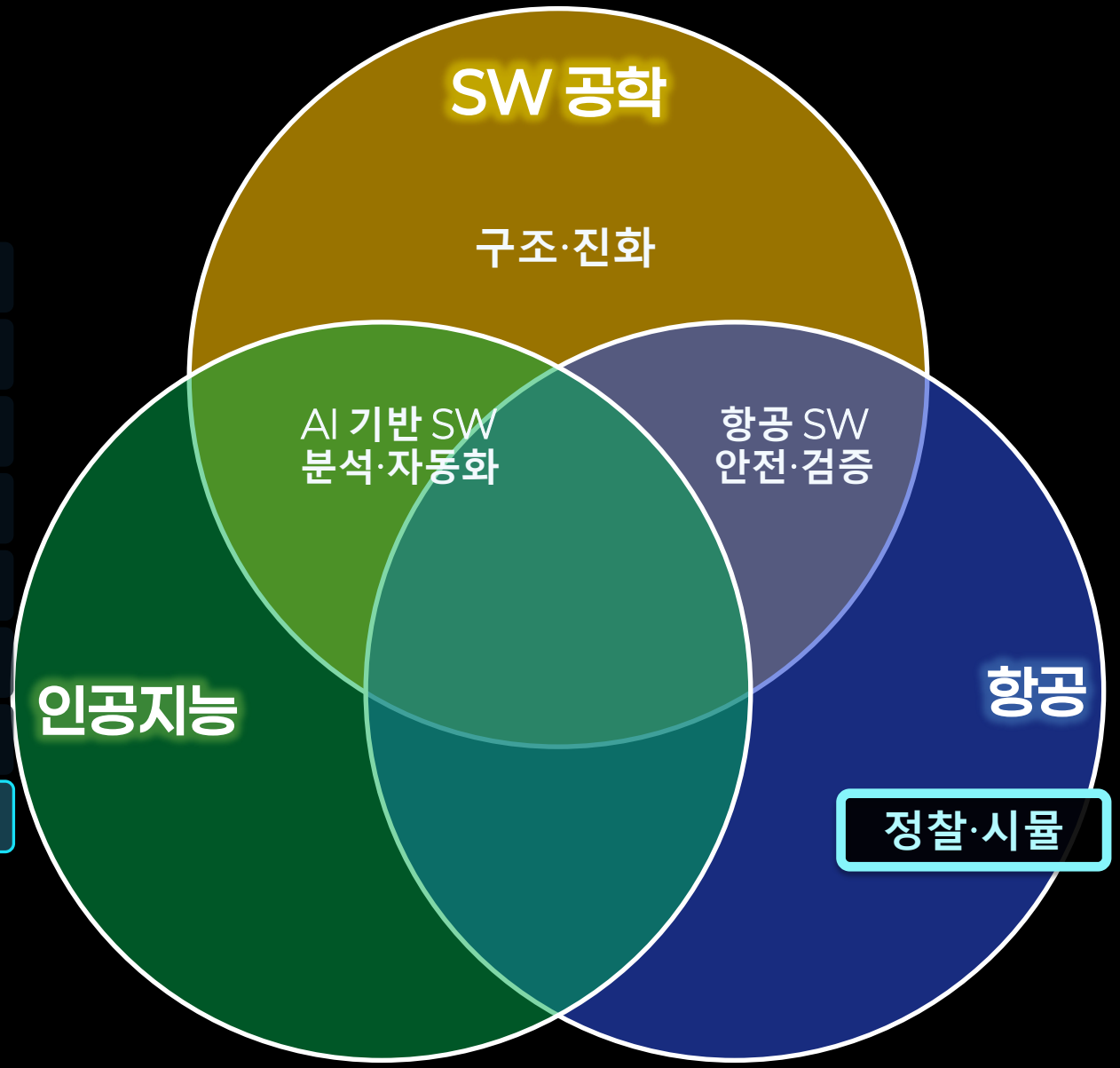
대표 연구 누적 07건

2021

다중 무인기 실험 환경

- '16 코드 추천 연구
- '17 요구사항 추적
- '18 SW 구조 복원
- '18 신경망 코드 추천
- '19 AI 이슈 분류
- '20 다중 UAV 정찰
- '20 항공 SW 시험
- **'21 다중기 시뮬레이션**

■ 이번 연도 신규 연구



+1 NEW

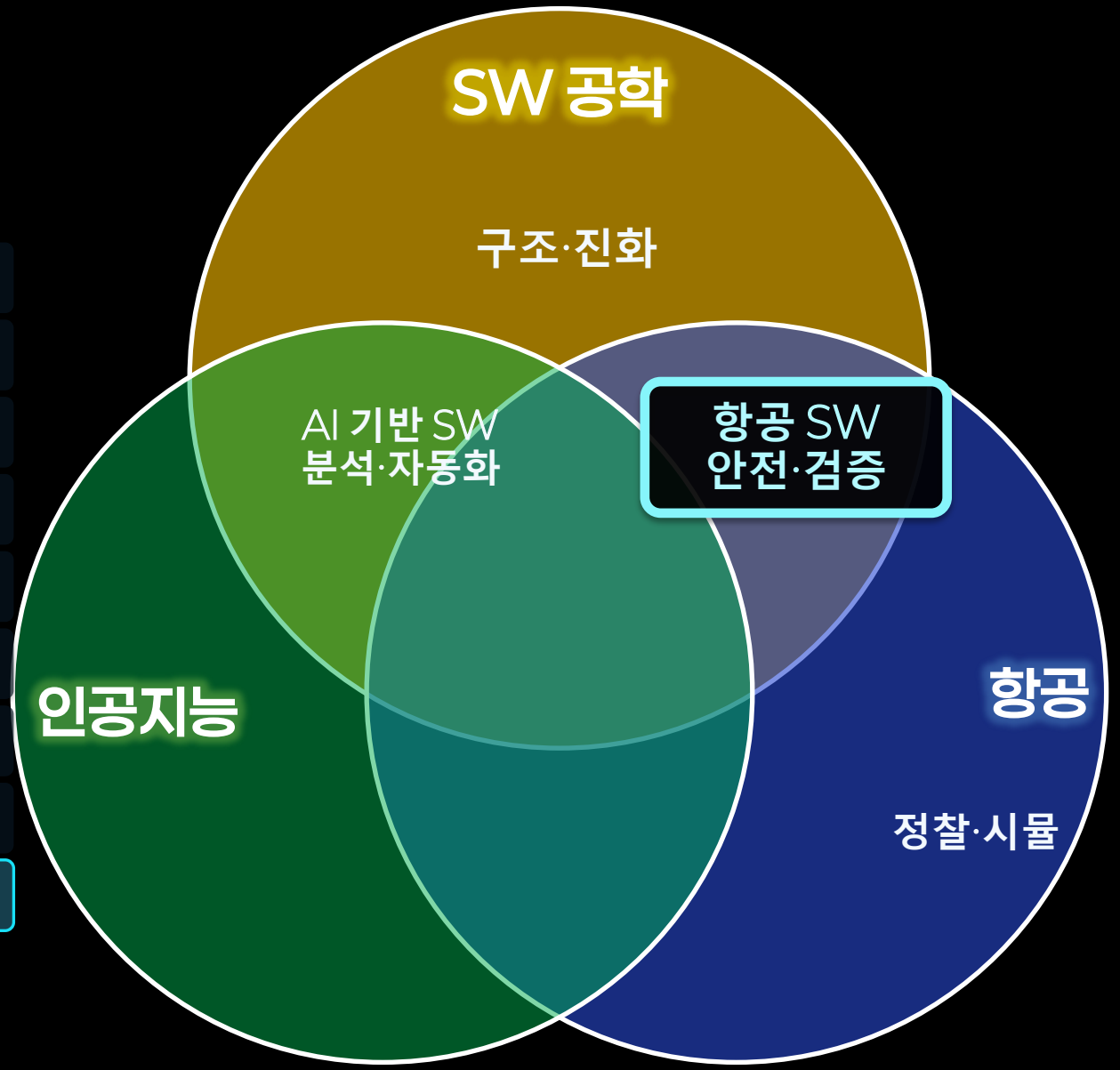
대표 연구 누적 08건

2022

항공 안전 요구분석

- '16 코드 추천 연구
- '17 요구사항 추적
- '18 SW 구조 복원
- '18 신경망 코드 추천
- '19 AI 이슈 분류
- '20 다중 UAV 정찰
- '20 항공 SW 시험
- '21 다중기 시뮬레이션
- **'22 고장·안전 분석**

■ 이번 연도 신규 연구



+1 NEW

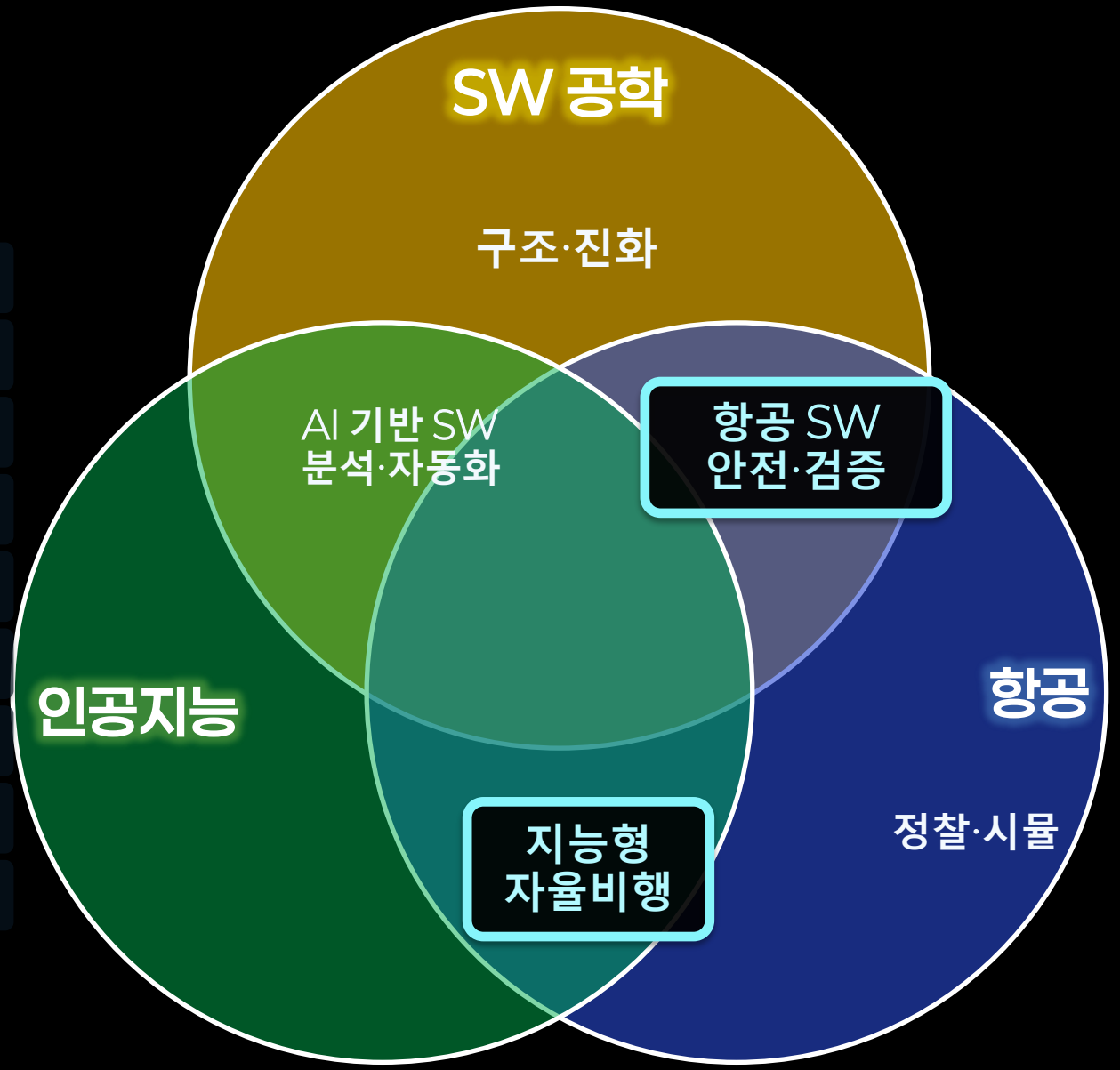
대표 연구 누적 09건

2023

비행 AI·신뢰성 확장

- '16 코드 추천 연구
- '17 요구사항 추적
- '18 SW 구조 복원
- '18 신경망 코드 추천
- '19 AI 이슈 분류
- '20 다중 UAV 정찰
- '20 항공 SW 시험
- '21 다중기 시뮬레이션
- '22 고장·안전 분석

■ 이번 연도 신규 연구



+2 NEW

대표 연구 누적 11건

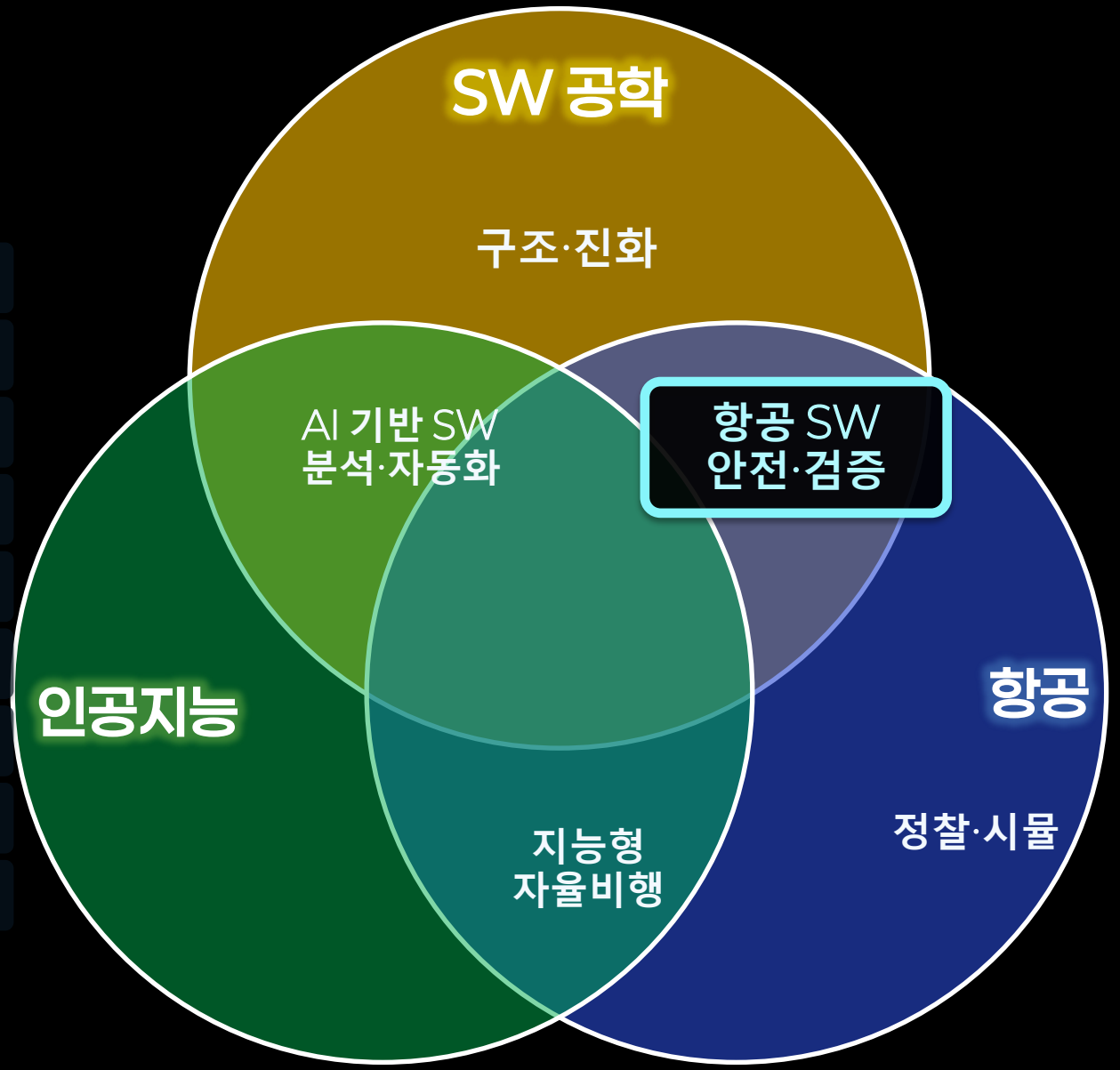
- '23 항공 SW 신뢰성
- '23 AI 장애물 인식

2024

충돌회피 안전성 체계화

- '16 코드 추천 연구
- '17 요구사항 추적
- '18 SW 구조 복원
- '18 신경망 코드 추천
- '19 AI 이슈 분류
- '20 다중 UAV 정찰
- '20 항공 SW 시험
- '21 다중기 시뮬레이션
- '22 고장·안전 분석

■ 이번 연도 신규 연구



+1 NEW

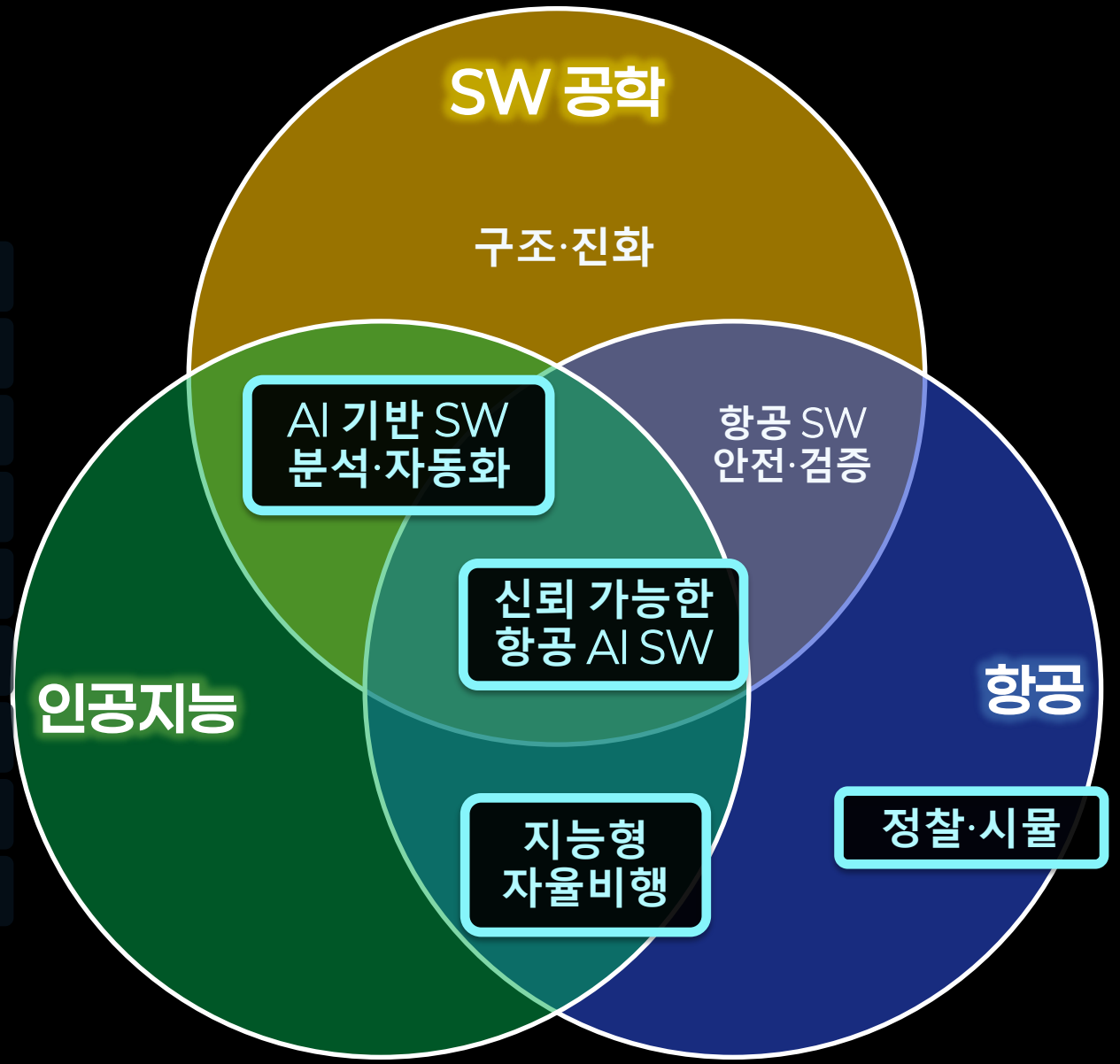
대표 연구 누적 12건

- '23 항공 SW 신뢰성
- '23 AI 장애물 인식
- **'24 충돌회피 안전요구**

2025
세 분야 융합 본격화

- '16 코드 추천 연구
- '17 요구사항 추적
- '18 SW 구조 복원
- '18 신경망 코드 추천
- '19 AI 이슈 분류
- '20 다중 UAV 정찰
- '20 항공 SW 시험
- '21 다중기 시뮬레이션
- '22 고장·안전 분석

■ 이번 연도 신규 연구



+4 NEW
대표 연구 누적 16건

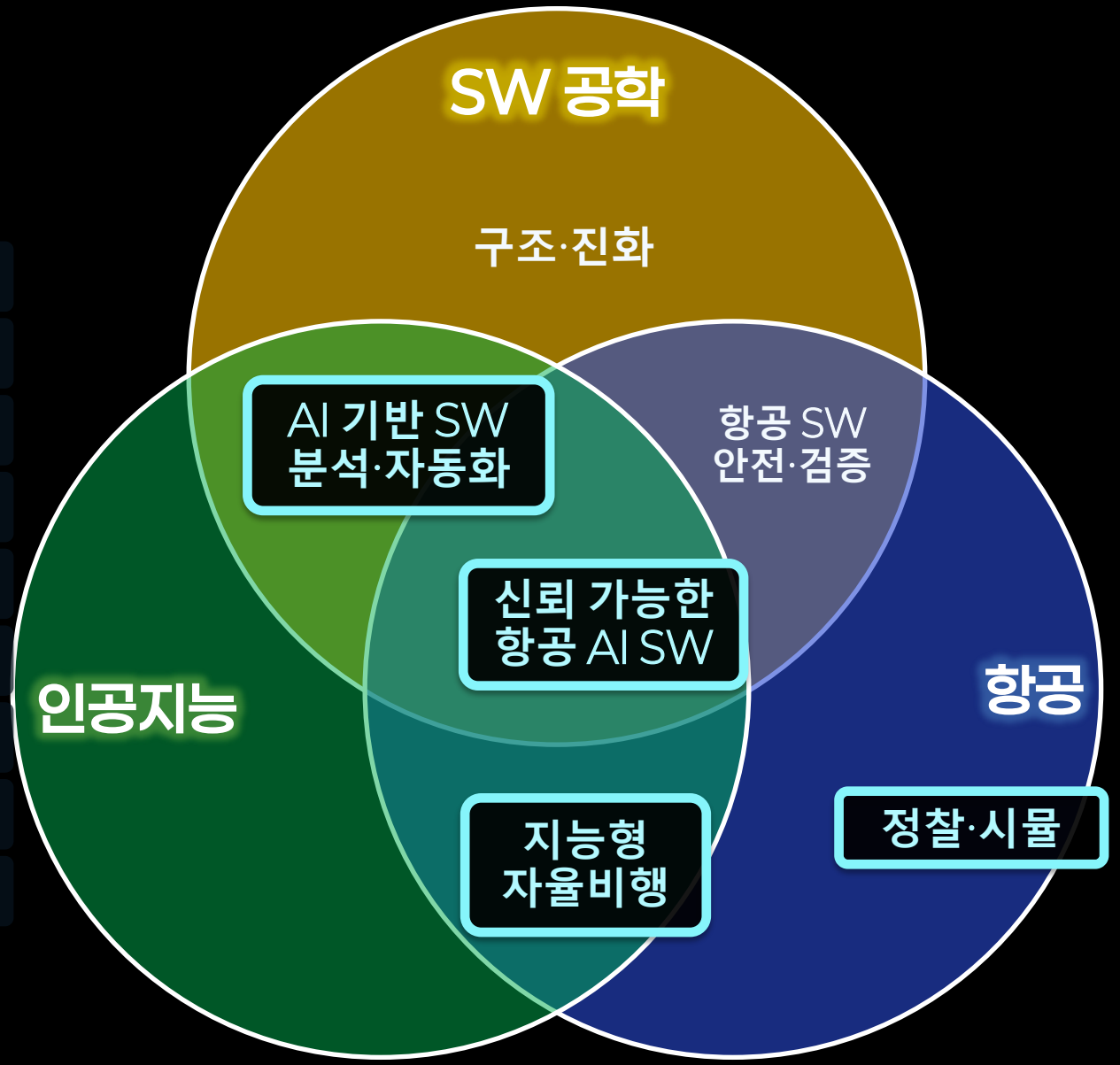
- '23 항공 SW 신뢰성
- '23 AI 장애물 인식
- '24 충돌회피 안전요구
- **'25 LLM 문서 갱신**
- **'25 유·무인 협업 편대**
- **'25 강화학습 자율비행**
- **'25 AI 위험 조기경보**

2026

설명·안전·자율화 고도화

- '16 코드 추천 연구
- '17 요구사항 추적
- '18 SW 구조 복원
- '18 신경망 코드 추천
- '19 AI 이슈 분류
- '20 다중 UAV 정찰
- '20 항공 SW 시험
- '21 다중기 시뮬레이션
- '22 고장·안전 분석

■ 이번 연도 신규 연구



+3 NEW

대표 연구 누적 19건

- '23 항공 SW 신뢰성
- '23 AI 장애물 인식
- '24 충돌회피 안전요구
- '25 LLM 문서 갱신
- '25 유·무인 협업 편대
- '25 강화학습 자율비행
- '25 AI 위험 조기경보
- **'26 AI 결함 위치 탐색**
- **'26 설명가능 AI 경보**
- **'26 동적 장애물 회피**
- **'26 다중 무인기 강화학습**

국제 저널 (1)

- Ahn, Jongsun, Seonah Lee, and Sungwon Kang. "An MCP Tool for Bug Localization by Leveraging Modification Frequencies of Similar Bug Reports." *IEEE Access* 14 (2026): 25242-25263.

국제 학회 (4)

- Det Virak and Seonah Lee. "AeroGuardian: From UAS Sighting Reports to Simulation-Validated Safety Intelligence." 45th Digital Avionics Systems Conference (DASC) 2026.
- Seongjin Go, Lichen Lee, and Seonah Lee. "Dynamic Obstacle Collision Avoidance in Urban Manned-Unmanned Teaming: A Velocity Obstacle and Control Barrier Function Approach.", 45th Digital Avionics Systems Conference (DASC) 2026.
- Jia Shin, Uicheon Lee, and Seonah Lee. "An Early-Warning System for Vision-Based Real-Time Collision Avoidance under Diverse Conditions." In 45th Digital Avionics Systems Conference (DASC), 2026.
- Shin, Jia, Uicheon Lee, and Seonah Lee. "Early Warning of Performance Degradation in Object Detection Models via Explainable AI." 2026 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW). IEEE, 2026.

국내 저널 (2)

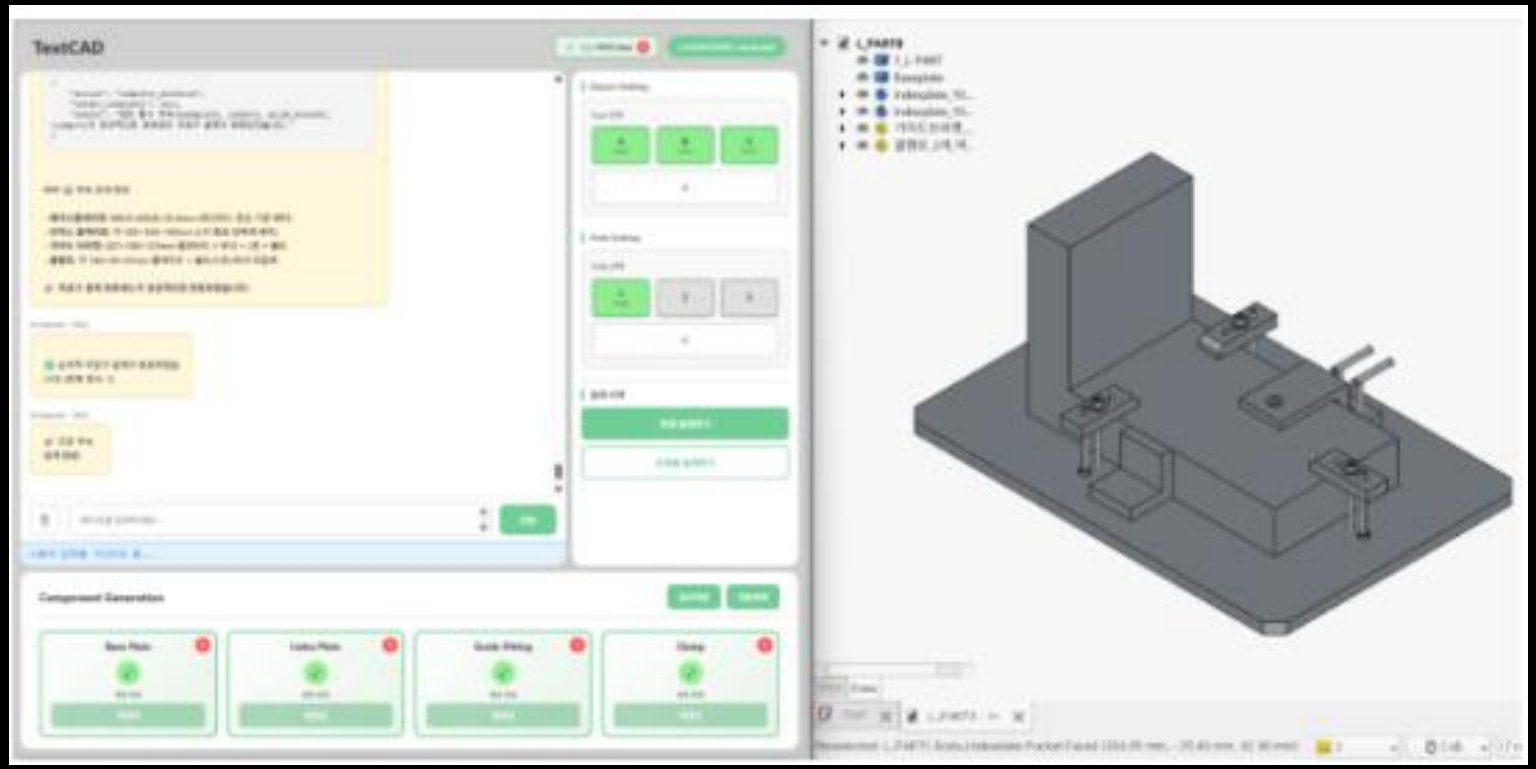
- 배종엽 and 이선아. (2026). AI 기반 크롬 도금탱크 농도 예측을 위한 시계열 모델 연구. 한국산학기술학회논문지, 27(5), 135-144. Jong-Yeob Bae and Seon Ah Lee. (2026). Time Series Modeling for AI-based Forecasting of Chromium Plating Tank Concentration. Journal of Korea Academia-Industrial cooperation Society, 27(5), 135-144.
- 박효범 and 이선아. (2026). 인공지능을 활용한 3차원 형상 인식 실증적 연구 (II). 한국항공우주학회지, 54(2), 217-225. Hyo-Bum Park and Sun-Ah Lee. (2026). A Study 3D Shape Recognition using Artificial Intelligence (II). Journal of The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences, 54(2), 217-225.

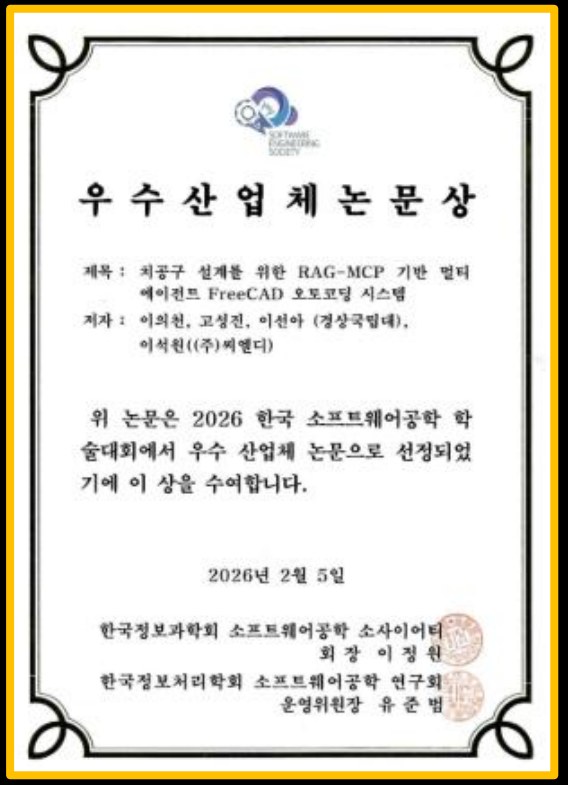
국내 학회 (7)

- 이의천, 이경현, 고성진, 최서우, 김동영, 이선아, 정필수, 최으뜸, "적대적 공동 진화와 제어 장벽 함수를 결합한 다중 무인기 공중전 강화학습", Avionics Systems Symposium Korea. ASSK 2026
- patel kajal, 이선아, "Package Hallucination Detection and Classification", Korea Computer Congress. KCC 2026
- 신지아,김진우, 정준혁, 이선아, "자율비행 소프트웨어의 객체 탐지에서 반사실적 설명 기반 실패 경계 탐색", Korea Computer Congress. KCC 2026
- 이동은, 이선아, "LAH MUM-T 정찰 및 탐지 시나리오에서의 다중 자율 무인기 안전 알림에 관한 HMI 설계", 한국항공우주학회 춘계학술대회 2026.
- 이의천, 고성진, 이선아, 이석원((주)씨엘디) , "치공구 설계를 위한 RAG-MCP 기반 멀티 에이전트 FreeCAD 오토코딩 시스템", Korea Conference On Software Engineering. KCSE 2026
- 신지아, 이선아, "충돌 위험 인식을 위한 Grad-CAM 과 LLM 결합 설명 시스템", Korea Conference On Software Engineering. KCSE 2026
- 이석인, 이선아, "프로젝트 구조 요약을 통한 대규모 언어 모델의 구조적 한계 보완 가능성에 대한 실험적 연구", Korea Conference On Software Engineering. KCSE 2026



이의천, 고성진, 이선아, 이석원((주)씨엘디)
"치공구 설계를 위한 RAG-MCP 기반 멀티 에이전트 FreeCAD 오토코딩 시스템"
Korea Conference On Software Engineering. KCSE 2026





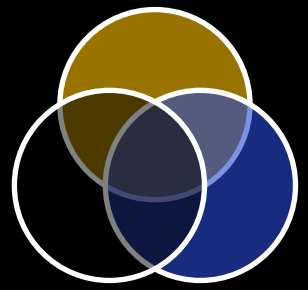
우 수 산 업 체 논 문 상

제목 : 치공구 설계를 위한 RAG-MCP 기반 멀티 에이전트 FreeCAD 오토코딩 시스템
저자 : 이의천, 고성진, 이선아 (경상국립대), 이석원((주)씨엘디)

위 논문은 2026 한국 소프트웨어공학 학술대회에서 우수 산업체 논문으로 선정되었기에 이 상을 수여합니다.

2026년 2월 5일

한국정보과학회 소프트웨어공학 소사이어티 회 장 이 정 원
한국정보처리학회 소프트웨어공학 연구회 운영위원장 유 준 범



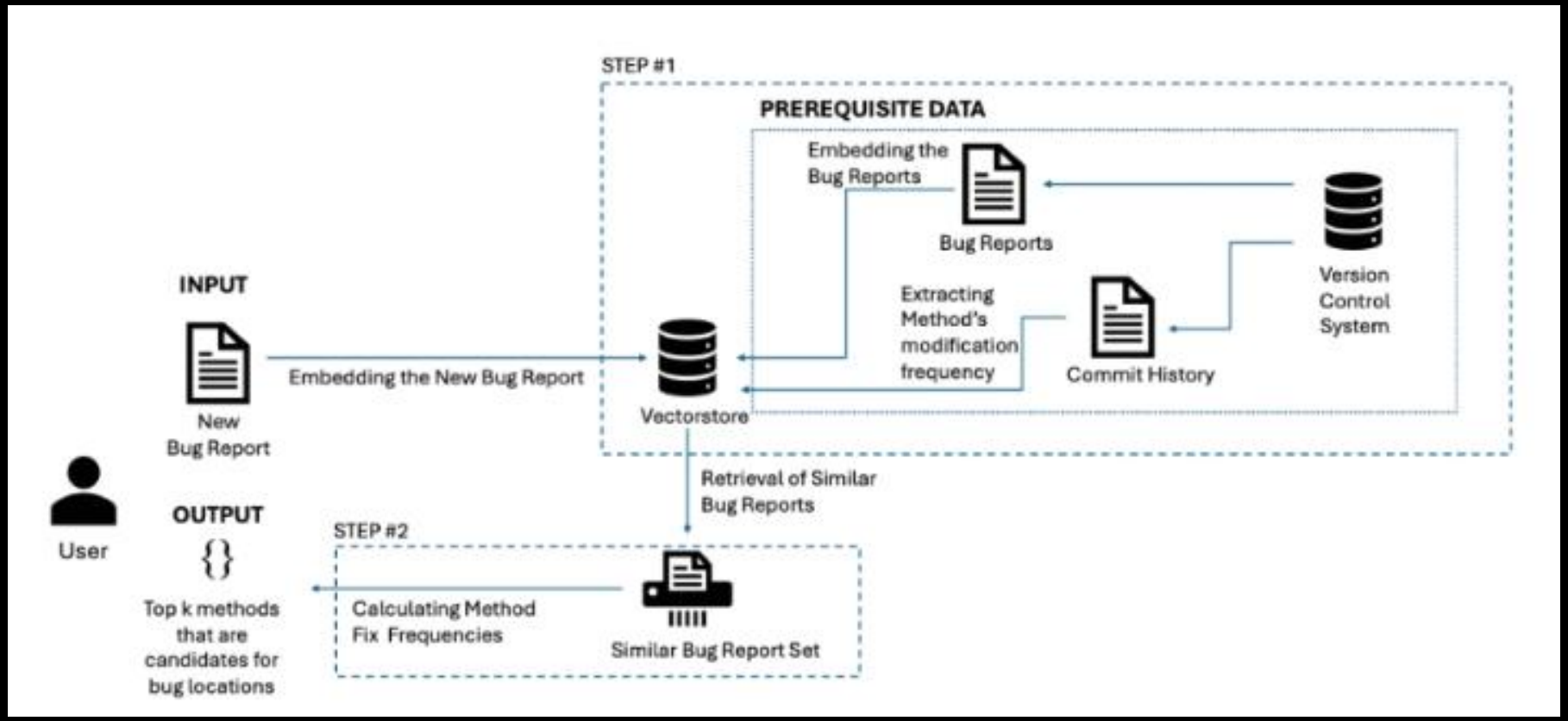
이동은, 이선아,
"LAH MUM-T 정찰 및 탐지 시나리오에서의 다중 자율 무인기 안전 알림에 관한 HMI 설계",
한국항공우주학회 춘계학술대회 2026.



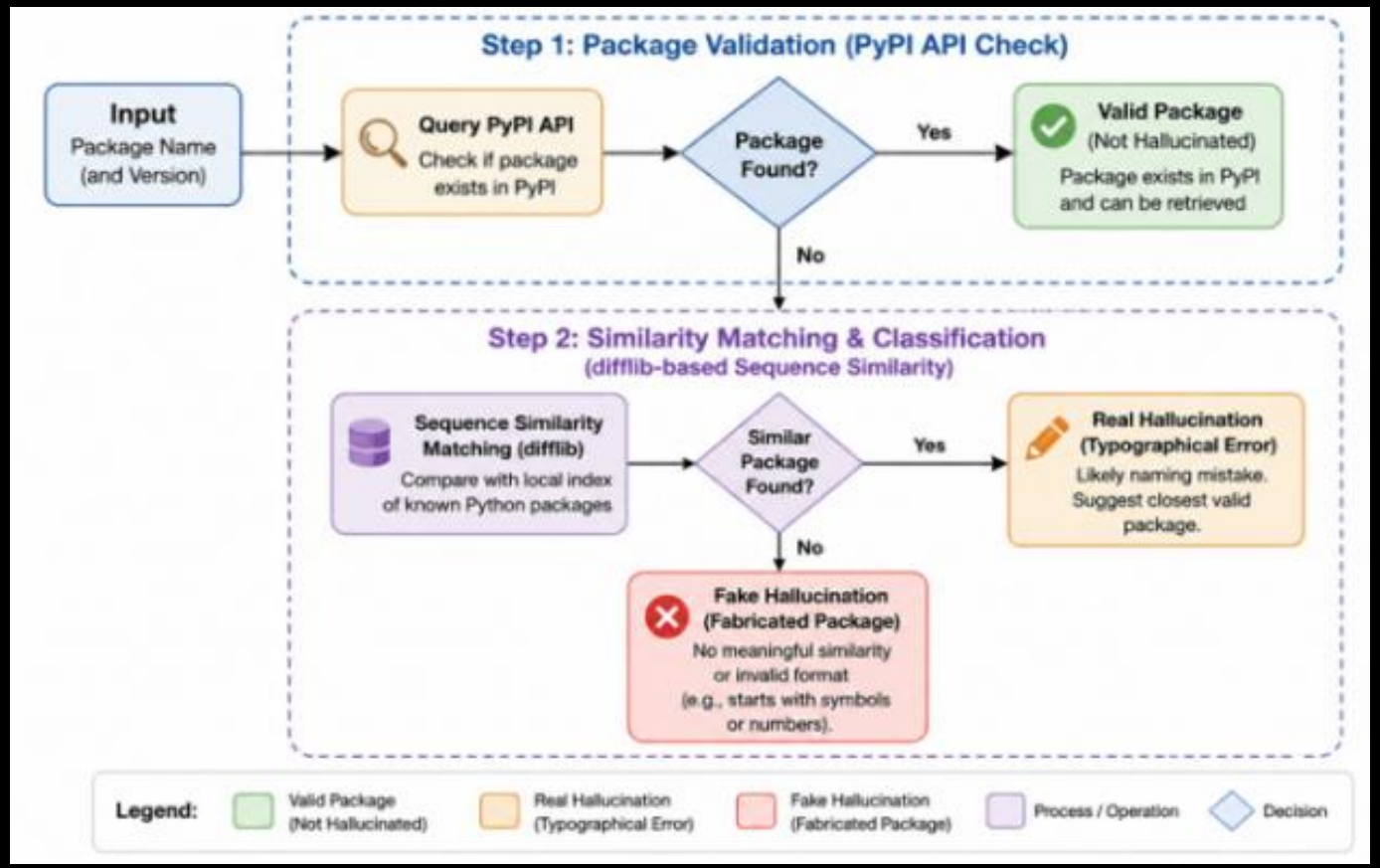




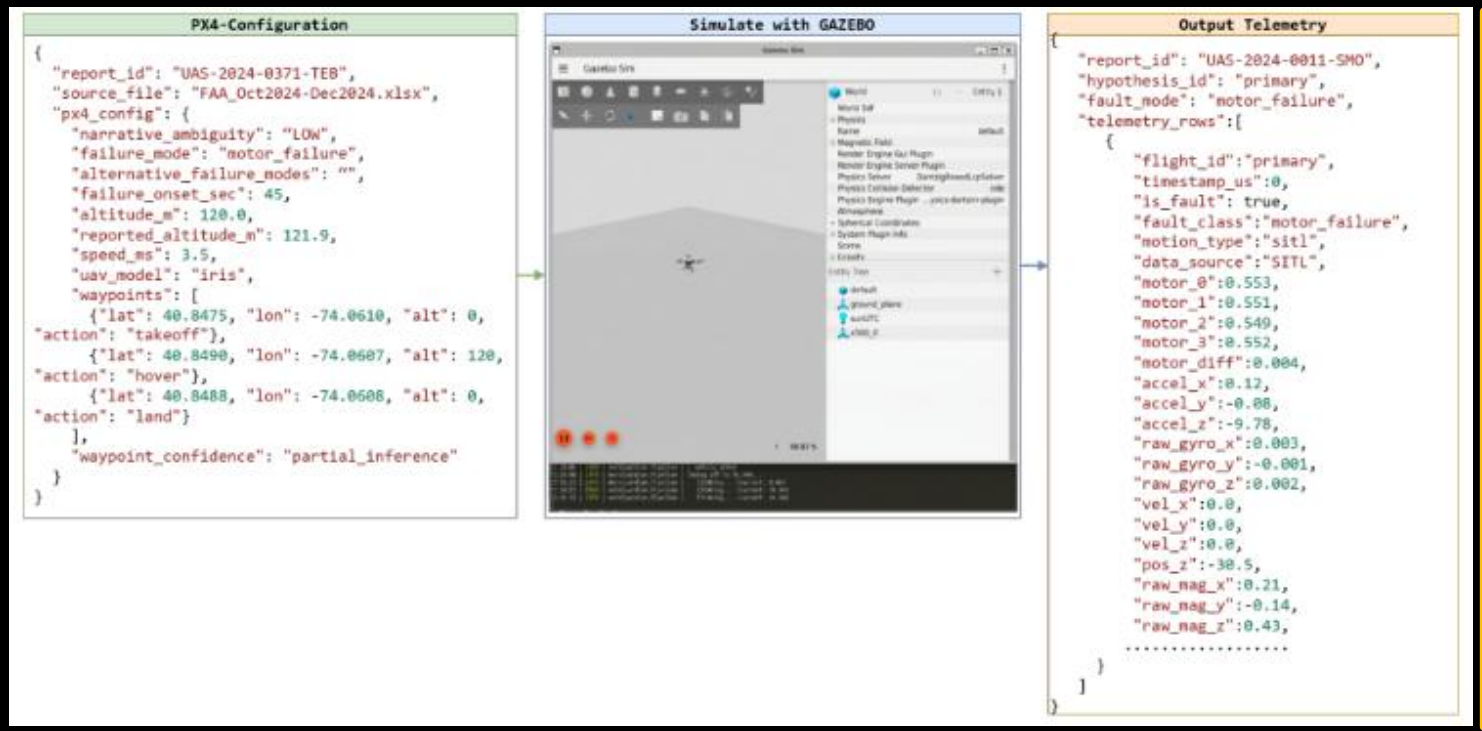
Ahn, Jongsun, Seonah Lee, and Sungwon Kang.
"An MCP Tool for Bug Localization by Leveraging Modification Frequencies of Similar Bug Reports."
IEEE Access 14 (2026): 25242-25263.

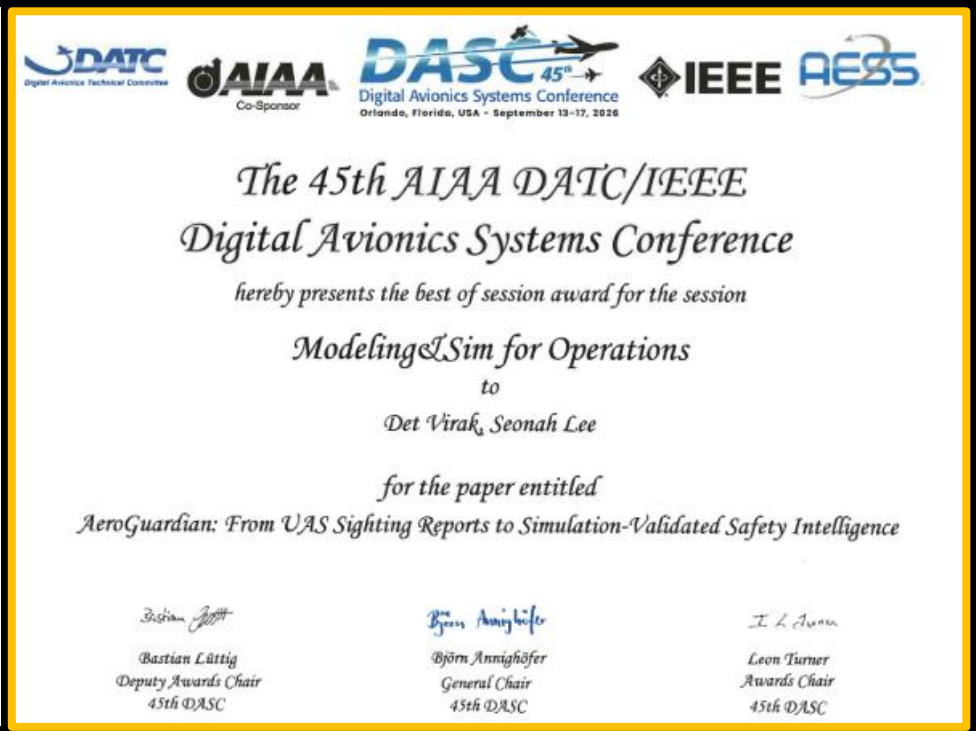


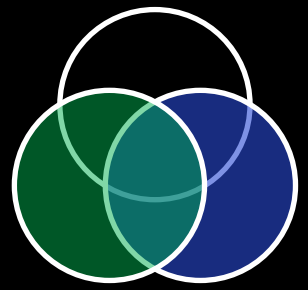
Patel kajal, 이선아
"Package Hallucination Detection and Classification"
Korea Computer Congress. KCC 2026



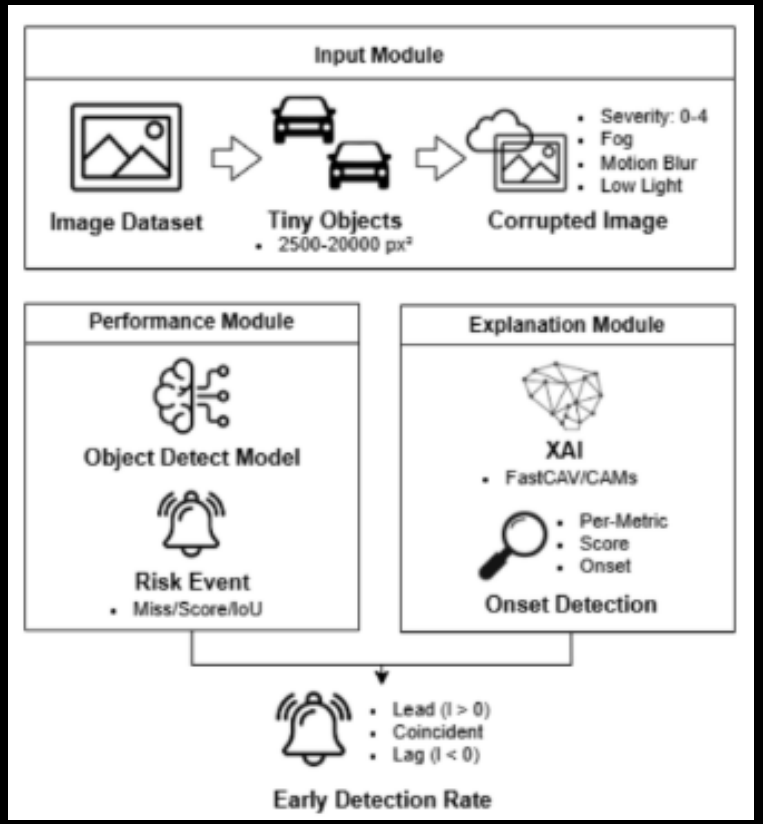
Det Virak and Seonah Lee.
"AeroGuardian: From UAS Sighting Reports to Simulation-Validated Safety Intelligence."
45th Digital Avionics Systems Conference (DASC) 2026.

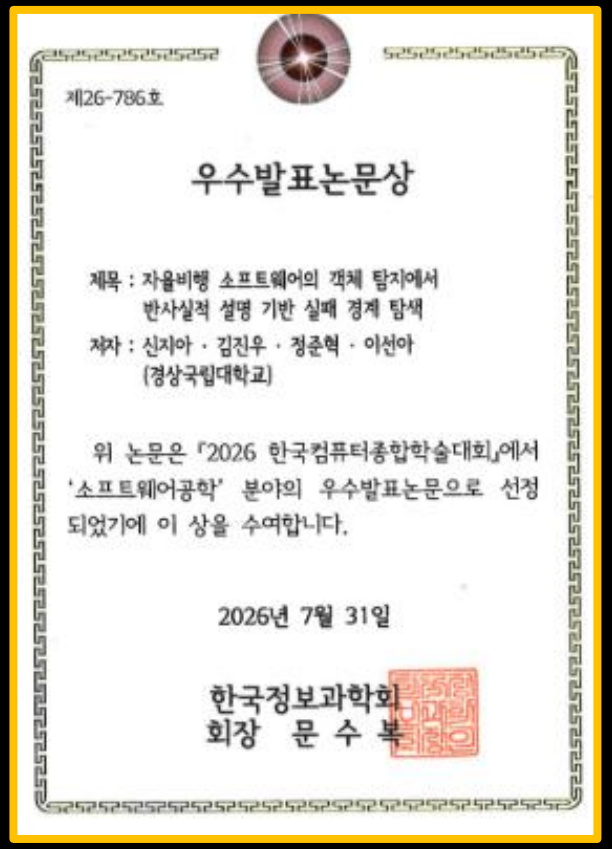






신지아,김진우, 정준혁, 이선아,
"자율비행 소프트웨어의 객체 탐지에서 반사실적 설명 기반 실패 경계 탐색"
Korea Computer Congress. KCC 2026





제26-786호

우수발표논문상

제목 : 자율비행 소프트웨어의 객체 탐지에서 반사실적 설명 기반 실패 경계 탐색

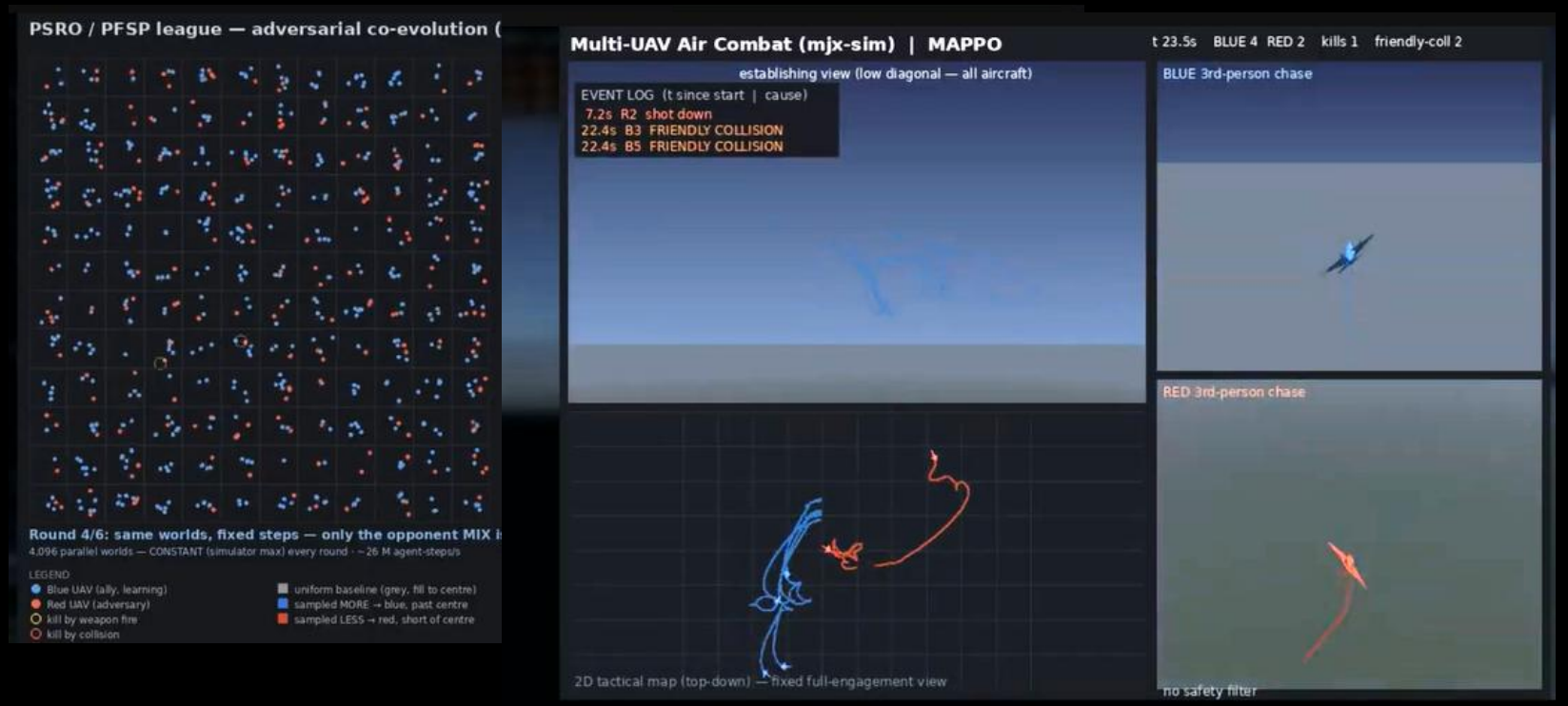
저자 : 신지아 · 김진우 · 정준혁 · 이선아 (경상국립대학교)

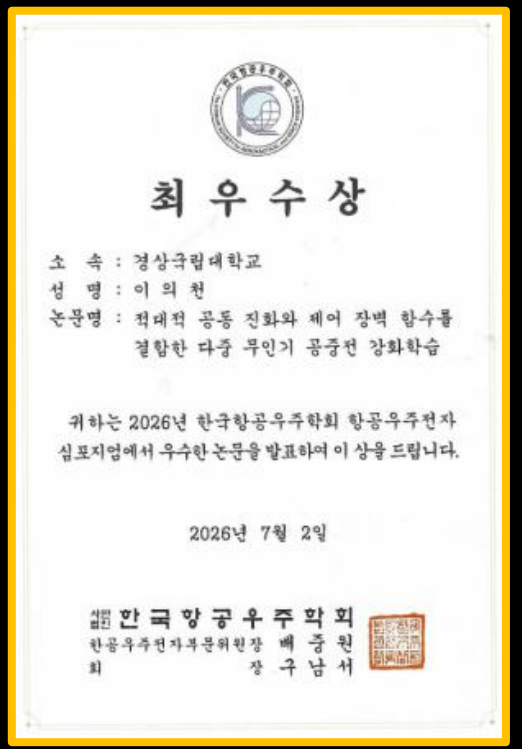
위 논문은 「2026 한국컴퓨터종합학술대회」에서 '소프트웨어공학' 분야의 우수발표논문으로 선정되었기에 이 상을 수여합니다.

2026년 7월 31일

한국정보과학회
회장 문 수 복

이의천, 이경현, 고성진, 최서우, 김동영, 이선아, 정필수, 최으뜸,
"적대적 공동 진화와 제어 장벽 함수를 결합한 다중 무인기 공중전 강화학습"
Avionics Systems Symposium Korea. ASSK 2026





최 우 수 상

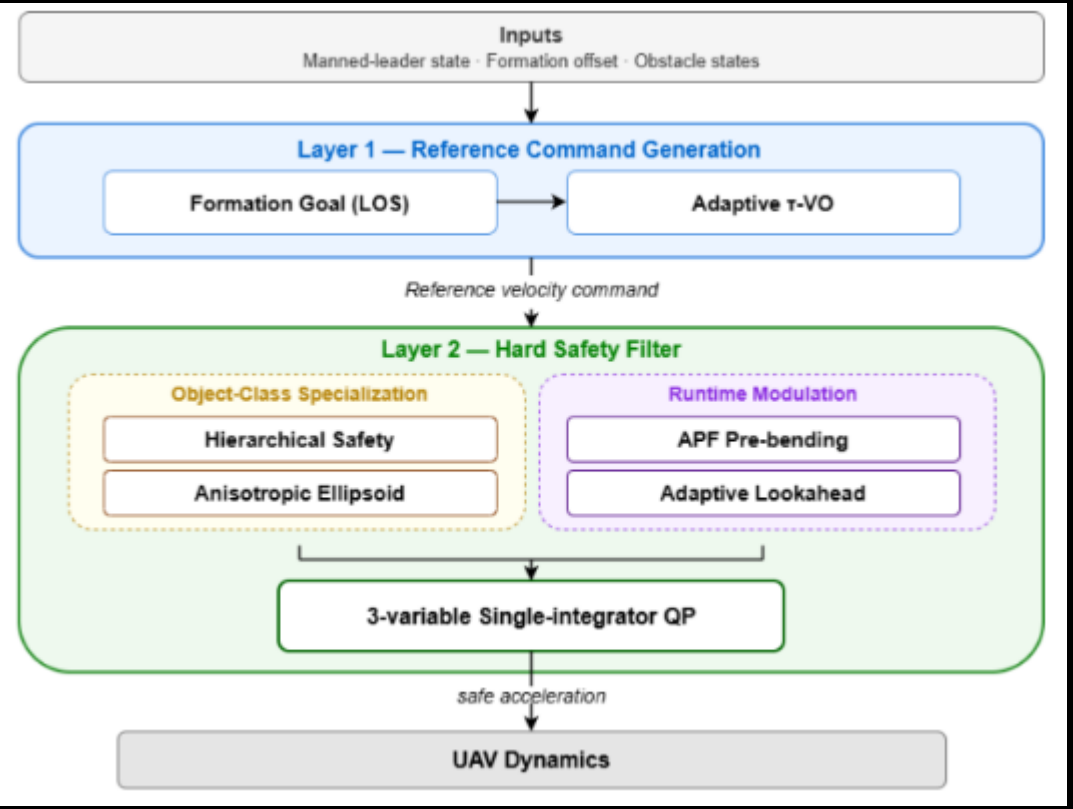
소 속 : 경상국립대학교
성 명 : 이 의 천
논문명 : 적대적 공동 진화와 제어 장벽 함수를 결합한 다중 무인기 공중전 강화학습

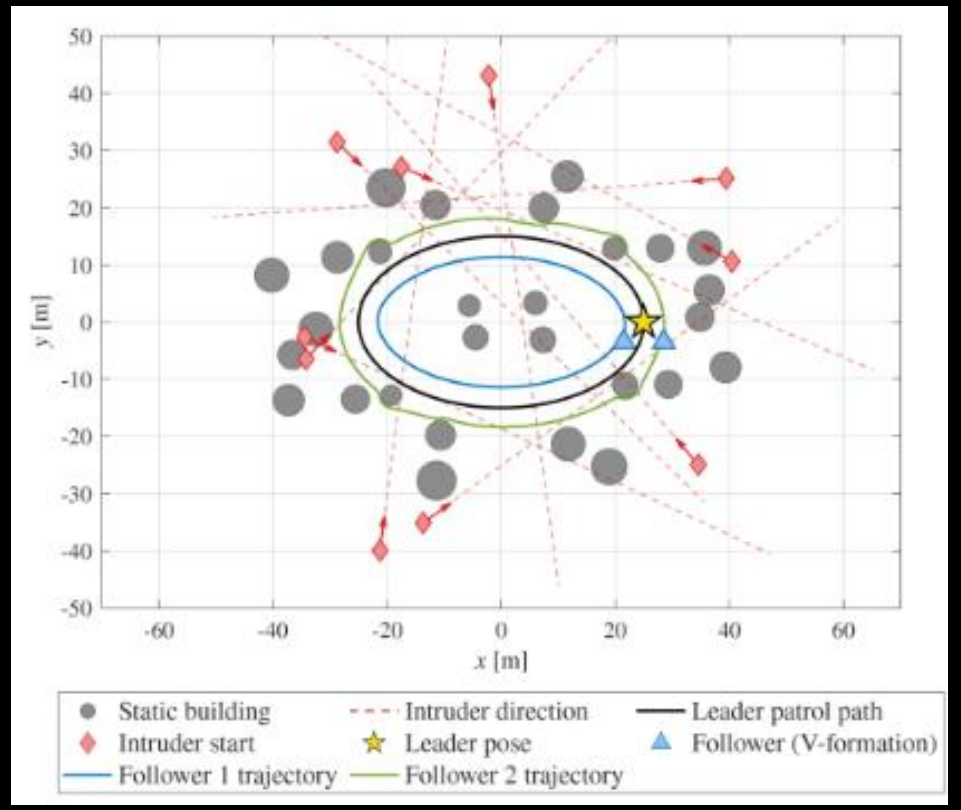
위 하는 2026년 한국항공우주학회 항공우주전자 심포지엄에서 우수한 논문을 발표하여 이 상을 드립니다.

2026년 7월 2일

한국항공우주학회
한공우주전자부문위원장 배 중 원
회 장 구 남 서

Seongjin Go, Lichen Lee, and Seonah Lee.
"Dynamic Obstacle Collision Avoidance in Urban Manned-Unmanned Teaming: A Velocity Obstacle and Control Barrier Function Approach."
45th Digital Avionics Systems Conference (DASC) 2026.







03 연구실 소개

총 11명 (연구실 자리: 10석)

박사과정 3명: 조희태, 허주은, 이의천
석사과정 4명: 고성진, 이동은, 뎃비락, 파텔카잘, 고휘석
학사과정 3명: 신지아, 김규태, 임성완



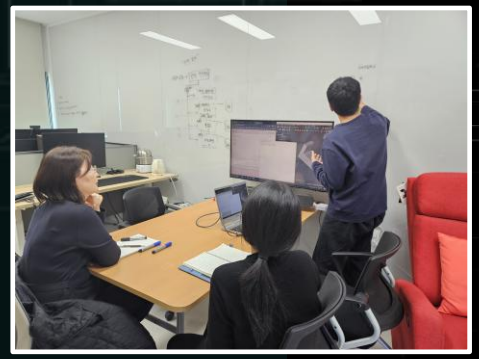




연구실 생활

출퇴근 시간: 10:00 ~ 17:30
개인 미팅: 월요일 오전 10시
강화학습 세미나: 월요일 오후 4시





연례 행사

여름: KCC 학회(제주), SE교육(서울)
가을: DASC 학회(해외)
겨울: KCSE 학회(평창)
기타: 연구실 워크샵, 항공SW교육

졸업자 취업 및 진학

2026	유지현 (**모아소프트**), 조희태(**엔스퀘어**), 김태환(**엔스퀘어**)
2025	윤정빈 (**LIG넥스원**), 이준호 (**LIG넥스원**), 곽창원 (현대로템), 권기범 (**컷백**), 이선호 (**젠티**), 이정원 (**모아소프트**)
2024	최우혁 (**모아소프트**), 이종원 (**포스코** 기술연구원), 무크타르 사말 (맨체스터대학교 박사과정)
2023	최의진 (**KAI**)
2022	박도제 (SK C&C)
2018 ~ 2021	양혜진 (**KAI**), 김성섭 (**KAI**), 김재만 (**KAI**), 최광현 (KT·**KAI**), 박종열 (Appia Engineering), 정세린 (엔테크서비스·NTS), 박수빈 (슈어소프트웨어)



수상 실적

2017	한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회	우수논문상
2018	한국정보과학회 한국소프트웨어공학 학술대회	우수논문상
2021	한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회	학부생 부문 우수상
	한국정보과학회 한국소프트웨어공학 학술대회	최우수논문상
2023	경상국립대 항공·기계 ICC센터 캡스톤디자인	금상
	경상국립대 항공우주및소프트웨어공학 캡스톤디자인	대상
	경상국립대 항공우주및소프트웨어공학 우수성과발표회	최우수상
	경성대 LINC 3.0사업단 캡스톤디자인 경진대회	최우수상
2024	한국정보과학회 한국소프트웨어공학 학술대회	최우수논문상
2025	울산·경남지역혁신플랫폼 스마트제조ICT사업단	우수상
	MDPI『Drones』	Best Paper Award
2026	45th Digital Avionics Systems Conference	Best of Session
	한국정보과학회 한국컴퓨터종합학술대회	우수발표논문상
	한국정보과학회 한국소프트웨어공학 학술대회	우수산업체논문상
	한국항공우주학회 항공우주전자 심포지엄	최우수상
	경상국립대 RISE사업단 생성형 AI+X 경진대회	대상
	제4회 경남 AI·SW 경진대회	일반부 대상





04 준비 & 지원사항

Before

전공 필수 지식

- 컴퓨터 프로그래밍 기초
- 자료구조 및 알고리즘
- OOP 프로그래밍
- SW 개발론

가점 사항

- 프로그래밍 언어 숙달
- SW프로젝트 수행 경험
- 알고리즘 실력
- 딥러닝 지식 보유
- 학점 3.5 이상

After

SW공학(SE)

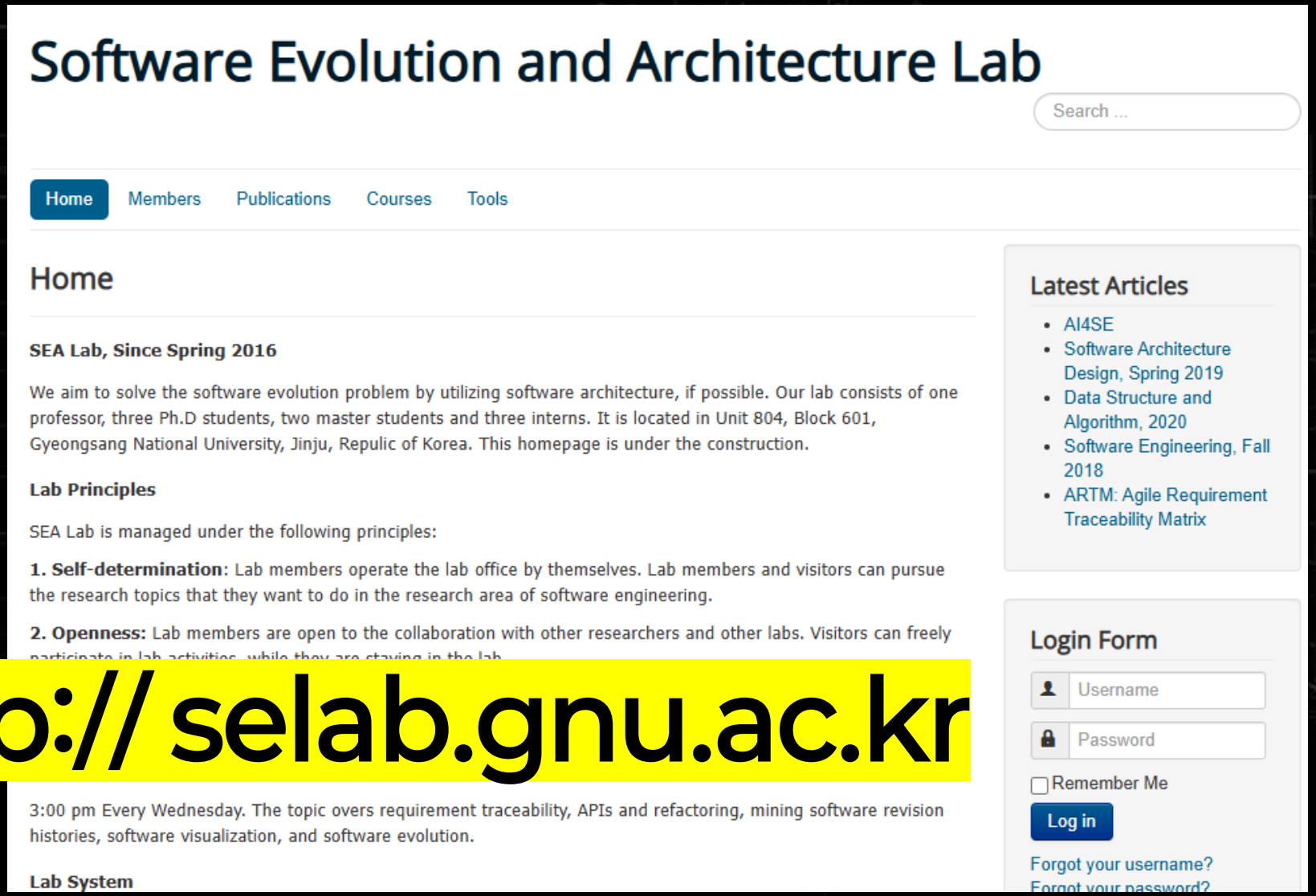
- 소프트웨어 아키텍처
- 요구사항 추적성

인공지능(AI)

- 자연어 처리&LLM (NLP)
- 심층강화학습 (DRL)
- 설명가능한 인공지능 (XAI)

항공기술

- 표준: DO-178C, ARP4754/4761..
- 충돌회피 기술
- 안전성분석 기술


Software Evolution and Architecture Lab
Search ...
Home
Members
Publications
Courses
Tools
Home
SEA Lab, Since Spring 2016
We aim to solve the software evolution problem by utilizing software architecture, if possible. Our lab consists of one professor, three Ph.D students, two master students and three interns. It is located in Unit 804, Block 601, Gyeongsang National University, Jinju, Repulic of Korea. This homepage is under the construction.
Lab Principles
SEA Lab is managed under the following principles:
1. Self-determination: Lab members operate the lab office by themselves. Lab members and visitors can pursue the research topics that they want to do in the research area of software engineering.
2. Openness: Lab members are open to the collaboration with other researchers and other labs. Visitors can freely
http:// selab.gnu.ac.kr
3:00 pm Every Wednesday. The topic overs requirement traceability, APIs and refactoring, mining software revision histories, software visualization, and software evolution.
Lab System
Latest Articles
AI4SE
Software Architecture Design, Spring 2019
Data Structure and Algorithm, 2020
Software Engineering, Fall 2018
ARTM: Agile Requirement Traceability Matrix
Login Form
Username
Password
Remember Me
Log in
Forgot your username?


05 Q&A



교수 : saleese@gnu.ac.kr [이선아 교수]

실장 : rndnjswk123@naver.com [이의천 박사과정]

사무실 : 601동 810호

연구실 : 601동 804호


Thanks